



115 年淹水數值模型第三次更新輔助管理
教育訓練

集水區劃分

國立成功大學

2026/05/29 (五)



經濟部水利署水利規劃分署
國立臺灣海洋大學
國立成功大學
國立臺北科技大學
方圖科技股份有限公司
三川雲科技股份有限公司
峰昀有限公司



- 集水區劃分原則
- 常見錯誤樣態
- 總結
- 繳交須知

■ 基本原則



為確保淹水數值模型建置之正確性與合理性，專案檔之流域邊界應以**高精度數值地形（如DEM、HyDEM）**或其他相關水利圖資作為劃設基礎。

- 劃設時必須嚴格**確保相鄰流域邊界確實貼合**，絕不可出現部分區域遺漏於流域外之情形，並依照下列處理原則進行流域邊界的繪製：
- 若邊界經過都市之道路或建物，其邊界應**沿道路方向或以街區邊廓劃設**；若邊界橫越街區，則邊界**不應橫越建物**，須將完整建物保留。
- **流域劃設應考量雨水下水道分布狀況**，應將流入流域水道中之雨水下水道劃入，不應遺漏於流域外或有跨區域情形，倘若有跨區域連接之雨水下水道數量過多之情形，**必要時可於合理處斷開管線連接，但須由水利規劃分署決定**。

■ 基本原則



- 若流域邊界經過山區或丘陵，應以**數值地形高程最高位置為邊界（山稜線）**。
- **流域邊界不要切在河道範圍內，河道範圍的參考請以溢堤線資料優先**；切割時應包含河道兩岸的溢堤線並適當外延。
- 流域邊界切割時若鄰近水系無法找出明確的分界資訊，盡量在較細的支流上進行分區切割。
- **海岸部份需以HyDEM海陸線範圍進行修整**，直接將海陸線整併至流域邊界；**港口地形需完整描繪於流域邊界當中**，作業上請參考**HyDEM水域區塊**之邊界；若遇到沒有海陸線或水域區塊的位置，建議參考1公尺解析度的DEM或HyDEM。

■ 常見錯誤樣態



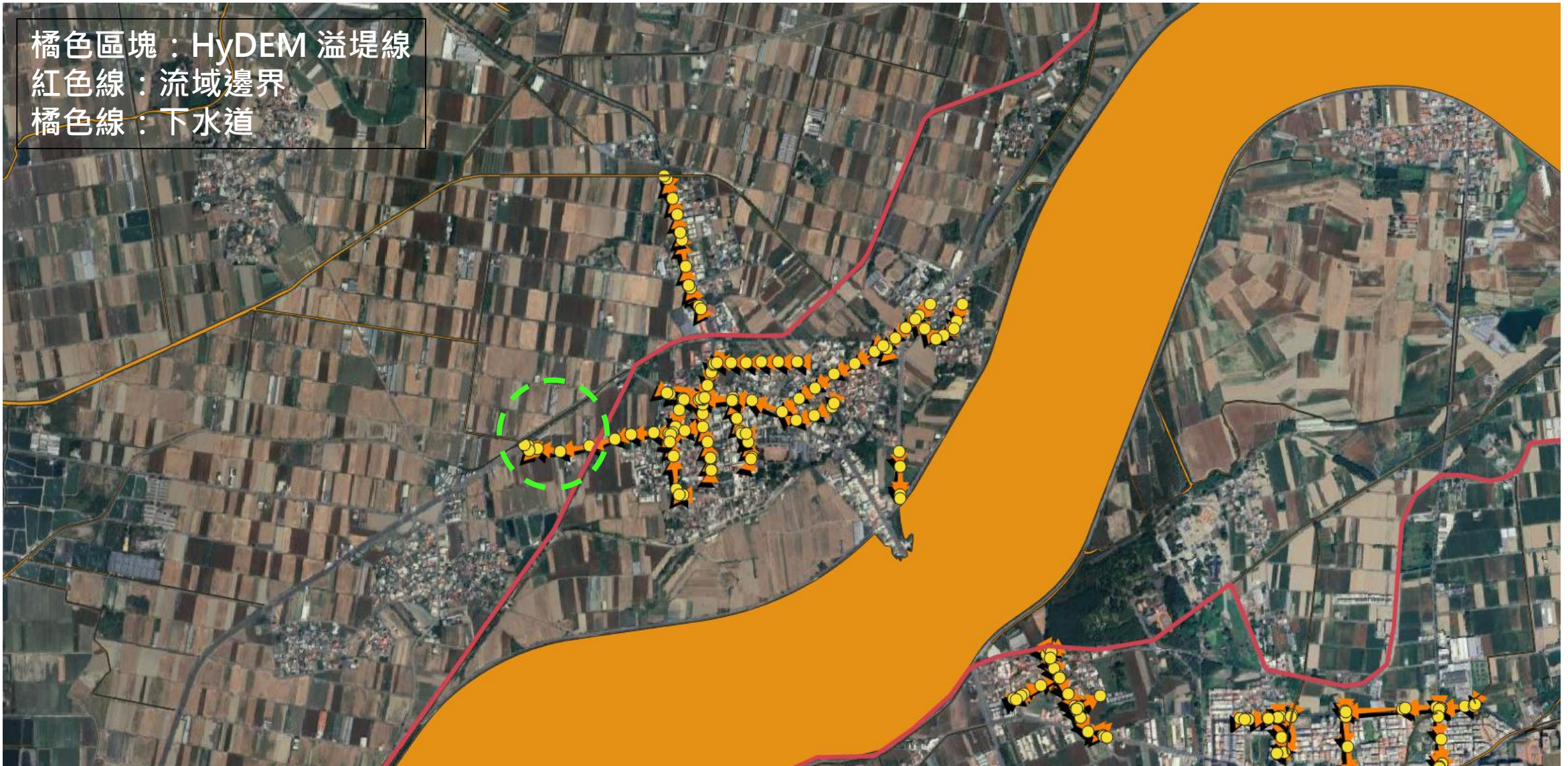
根據114年度各縣市（如彰化、嘉義、屏東、宜蘭等）流域邊界修正的檢核結果，常出現以下幾類錯誤樣態：

- **河道與排水系統切割錯誤**：劃設的邊界線直接落入「溢堤線」所標示的河道範圍內，導致同一個河道被分在兩個不同的模式專案中，造成模擬演算錯誤；邊界線在極短的距離內多次穿越同一河道；遇到小型排水渠道時，採用縱向斜切的方式，而非垂直最短距離切割。
- **海岸線與港區遺漏**：劃設邊界時未將港口區域內的堤防或河川出海口形成的凸堤納入，邊界過度簡化；在出海口處，邊界線隨意往內陸退縮，未能與真實的「海陸線」緊密貼合。
- **排水系統切斷**：流域邊界直接切斷了同一個雨水下水道系統，導致管線被分在兩個模式中，產生演算缺漏。
- **跨越或遺漏相鄰流域**：在調整邊界時，不慎越區至相鄰縣市的流域（例如彰化越區至臺中烏溪流域），或是自原本的邊界退縮而產生三不管地帶。

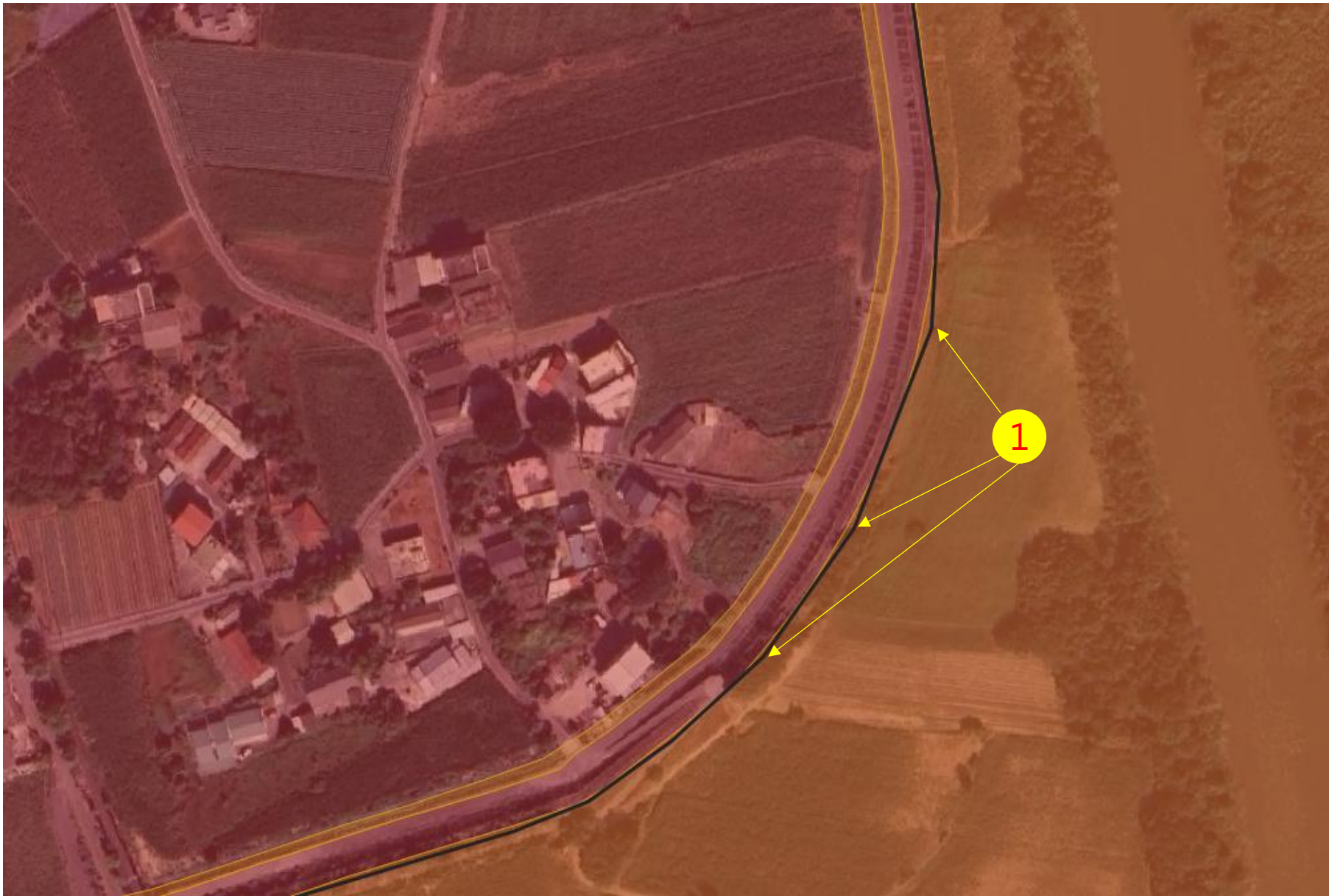
■ 常見錯誤樣態-流域邊界切斷下水道



橘色區塊：HyDEM 溢堤線
紅色線：流域邊界
橘色線：下水道



■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤



流域邊界線侵入至溢堤線所
標示河道範圍內

黑線：流域邊界線
黃線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤(修正後)



■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤



流域邊界線斜切溢堤線範圍，若可繞過河道應優先繞過(標號1路線)，切刻的話盡量取垂直河道或排水的最短路線(標號2路線)。

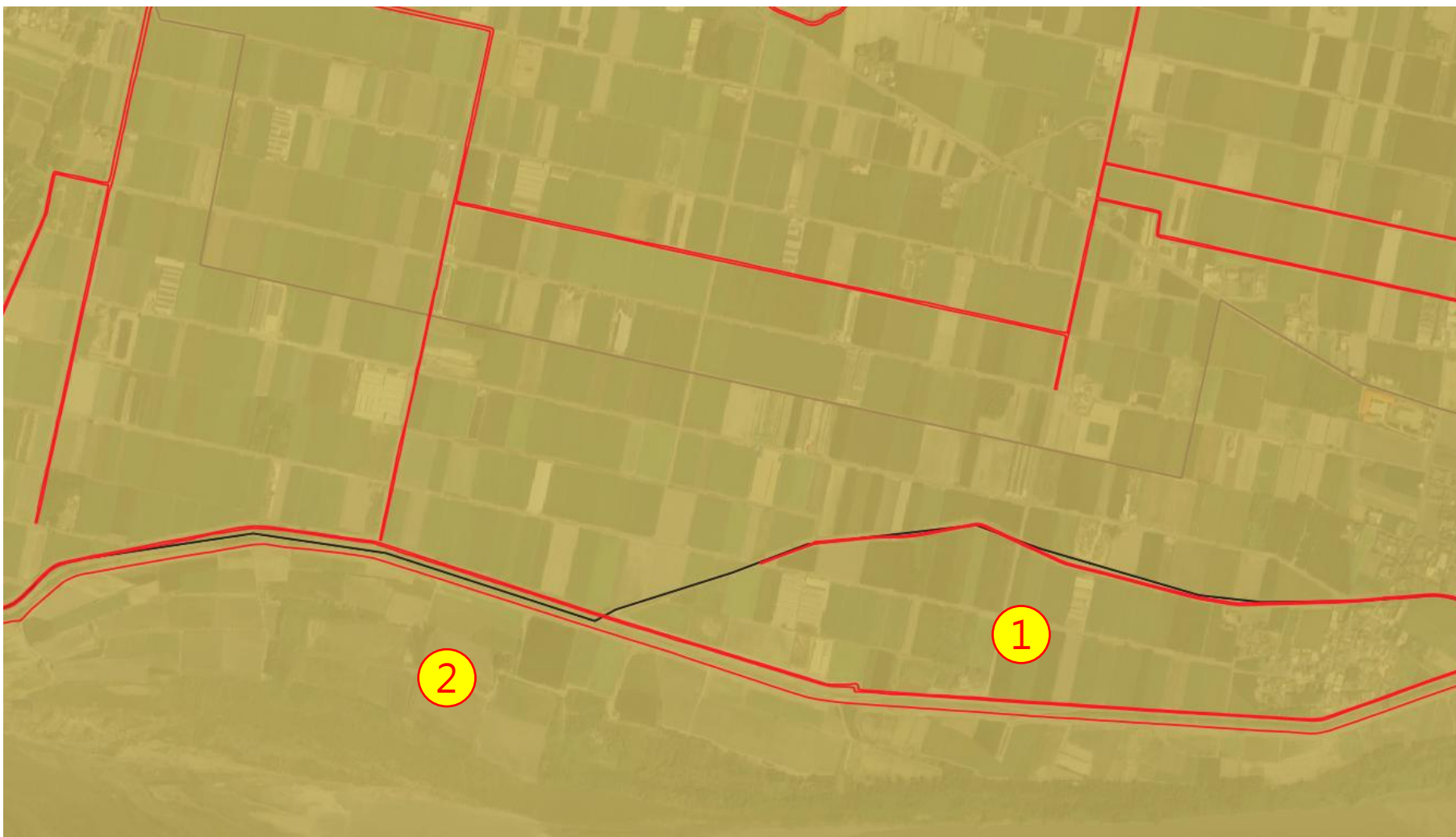
黑線：流域邊界
黃線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤(修正後)



黑線：流域邊界
黃線：HyDEM 溢堤線

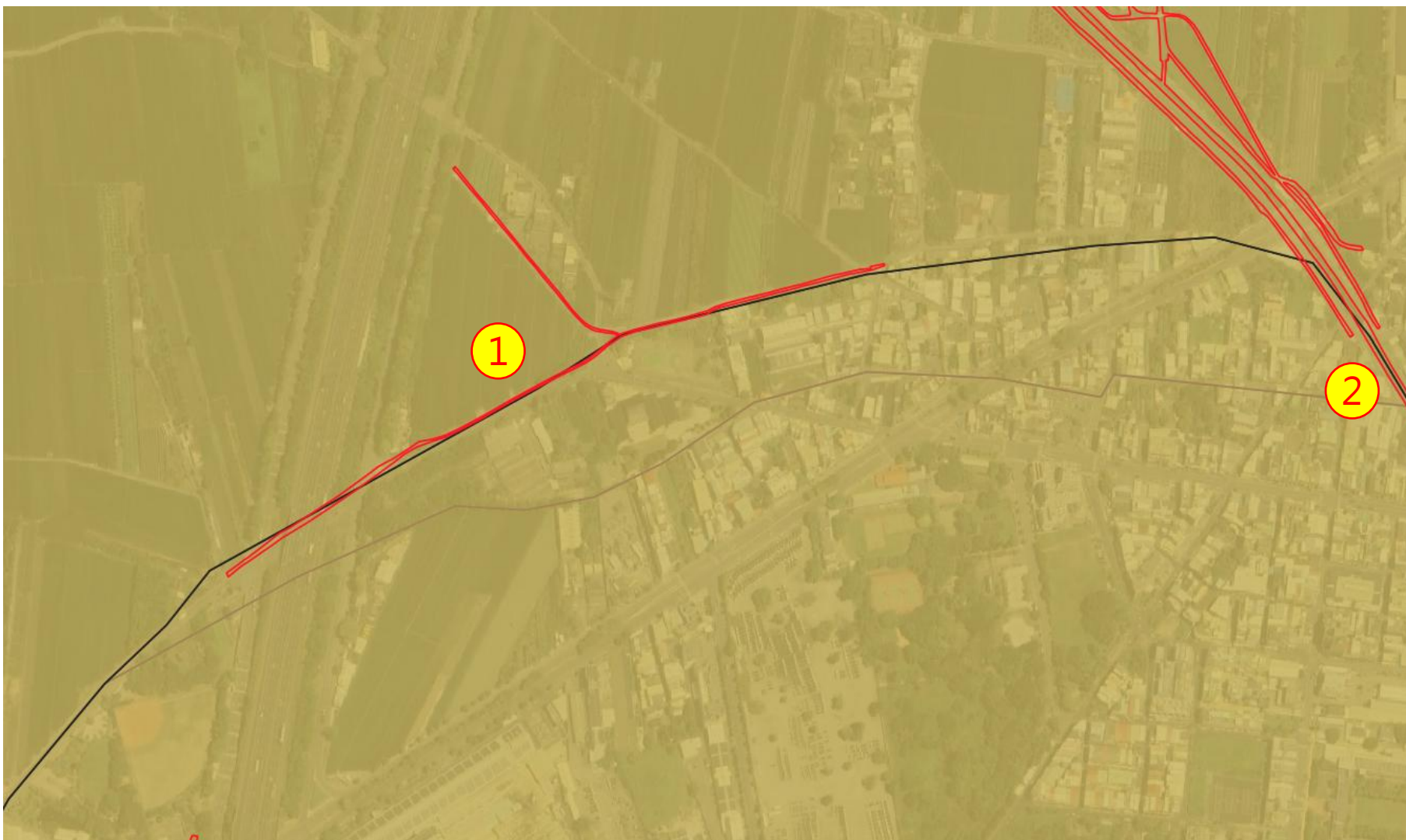
■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤



- 1.流域邊界線在短距離多次穿越河道位置
- 2.流域邊界線落在溢堤線河道範圍內。

黑色線：廠商修正流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤

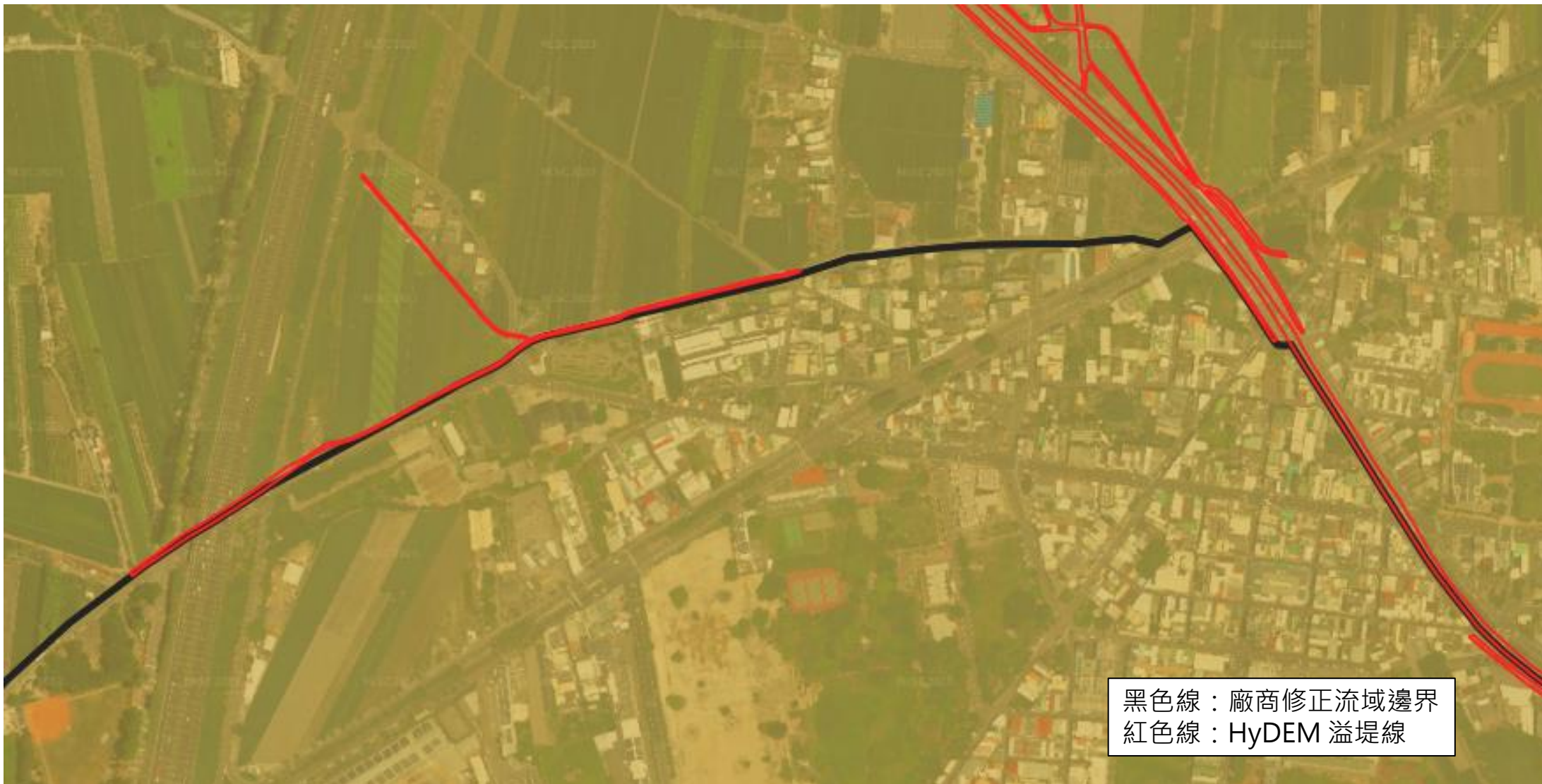


對應流域：南彰化(上方)；
濁水溪(下方)

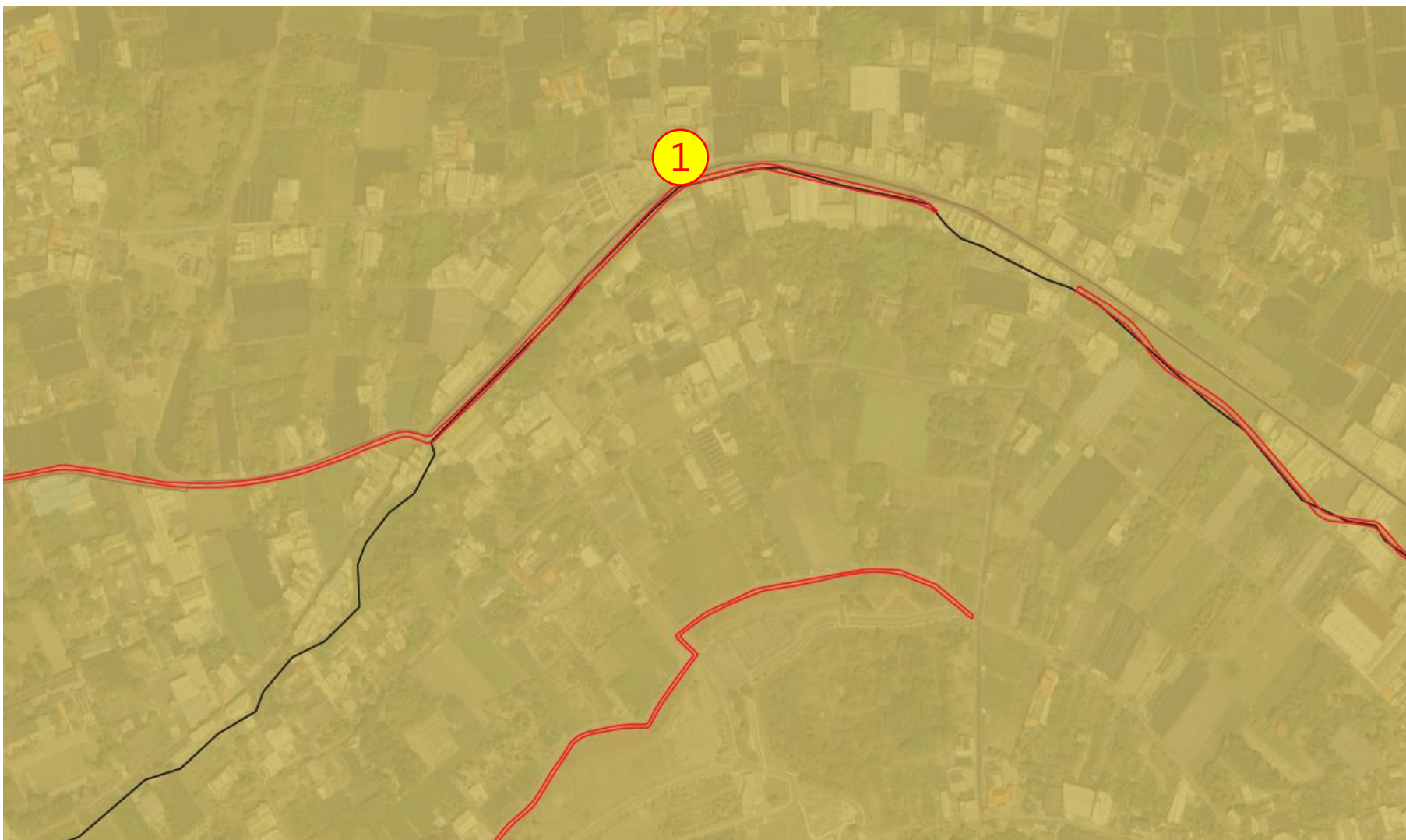
- 1.流域邊界線在短距離多次
穿越河道位置
- 2.流域邊界線落在溢堤線河
道範圍內。

黑色線：廠商修正流域邊界
紫色線：分署提供流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤(修正後)



■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤



對應流域：員林大排（上方）
；南彰化(下方)

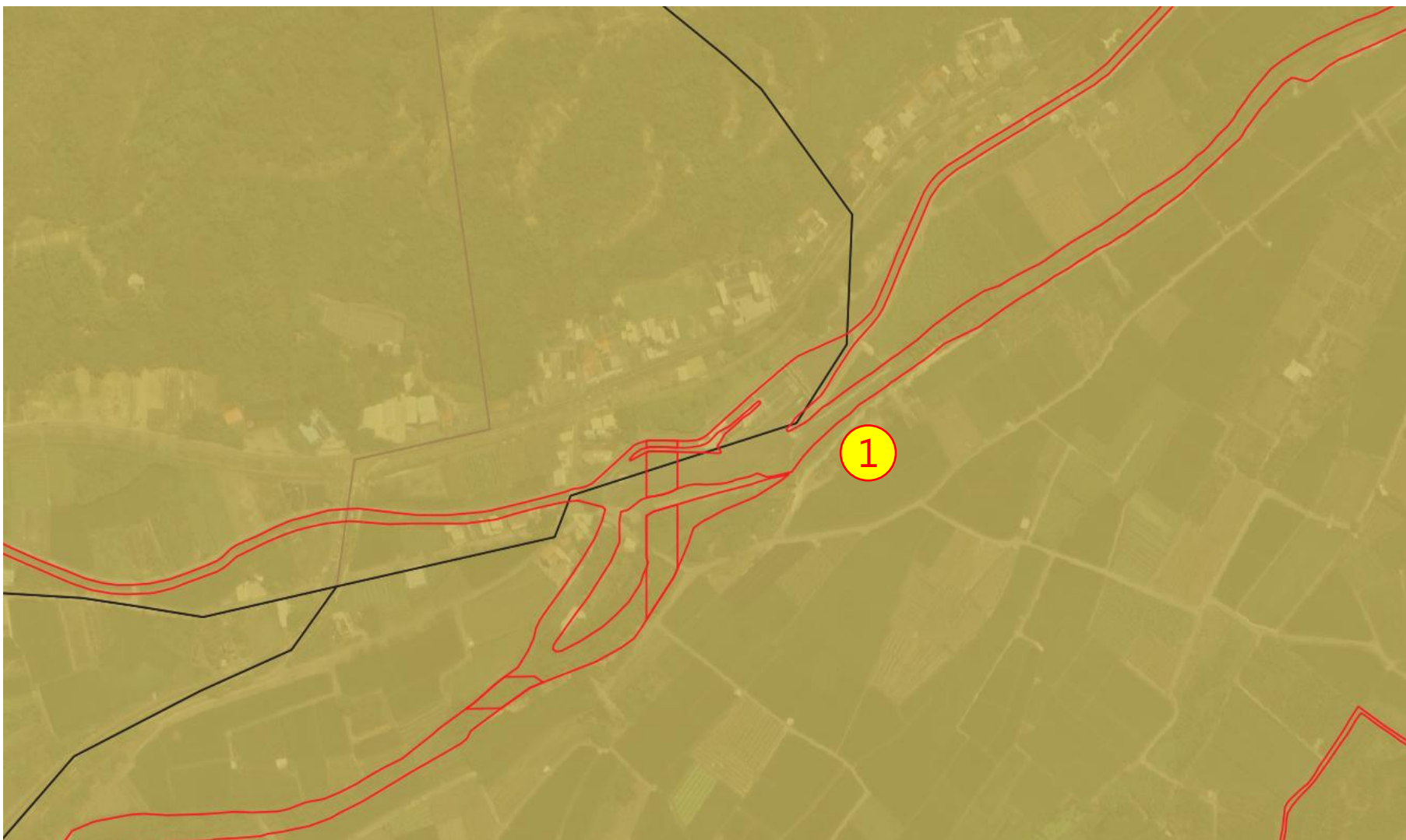
1.既有與新增邊界線落於溢堤線河道範圍內。

黑色線：廠商修正流域邊界
紫色線：分署提供流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤(修正後)



■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤



對應流域：員林大排(上方)
；濁水溪(下方)

1.流域邊界線在短距離多次
穿越河道位置

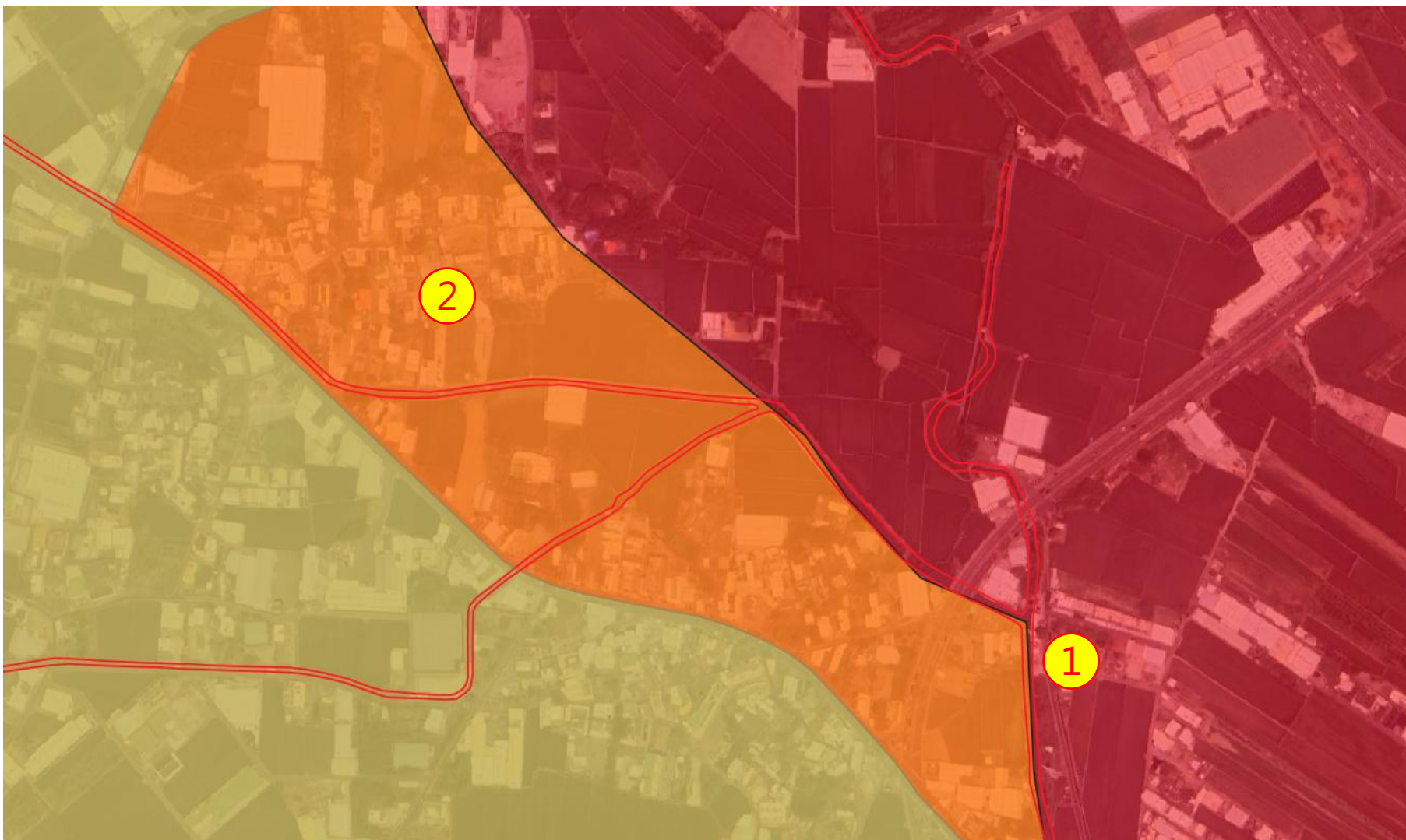
黑色線：廠商修正流域邊界
紫色線：分署提供流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-河道與排水系統切割錯誤(修正後)



黑色線：廠商修正流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-跨越或遺漏相鄰流域

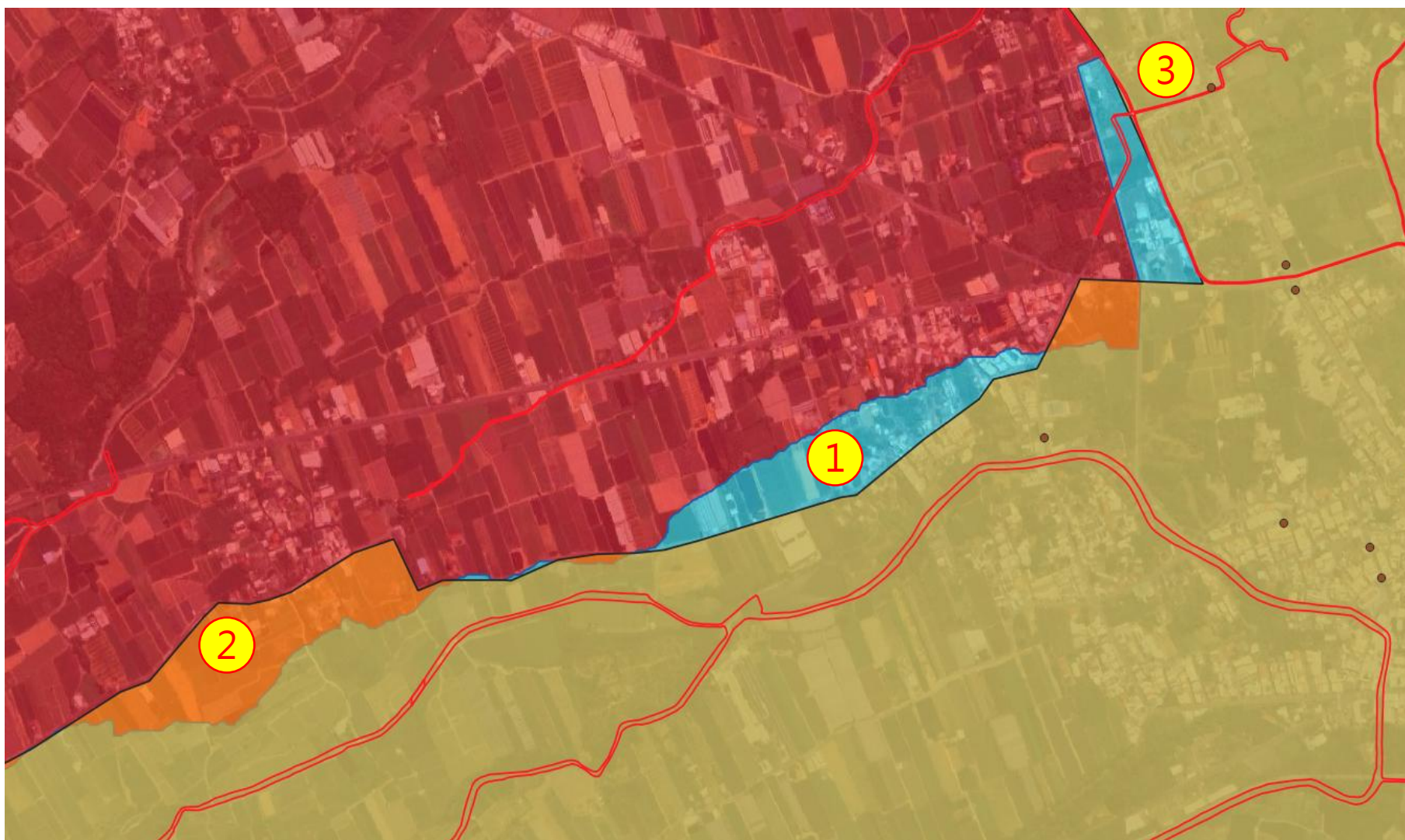


對應流域：洋仔厝排水(左方)
；烏溪(右方)

- 1.流域邊界線落在溢堤線河道範圍內。
- 2.廠商調整邊界後，越區至台中市烏溪流域。

黑色線：廠商修正流域邊界
紫色線：分署提供流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線
紅區塊：烏溪流域
黃區塊：洋仔厝流域
橘區塊：越區區塊

■ 常見錯誤樣態-跨越或遺漏相鄰流域

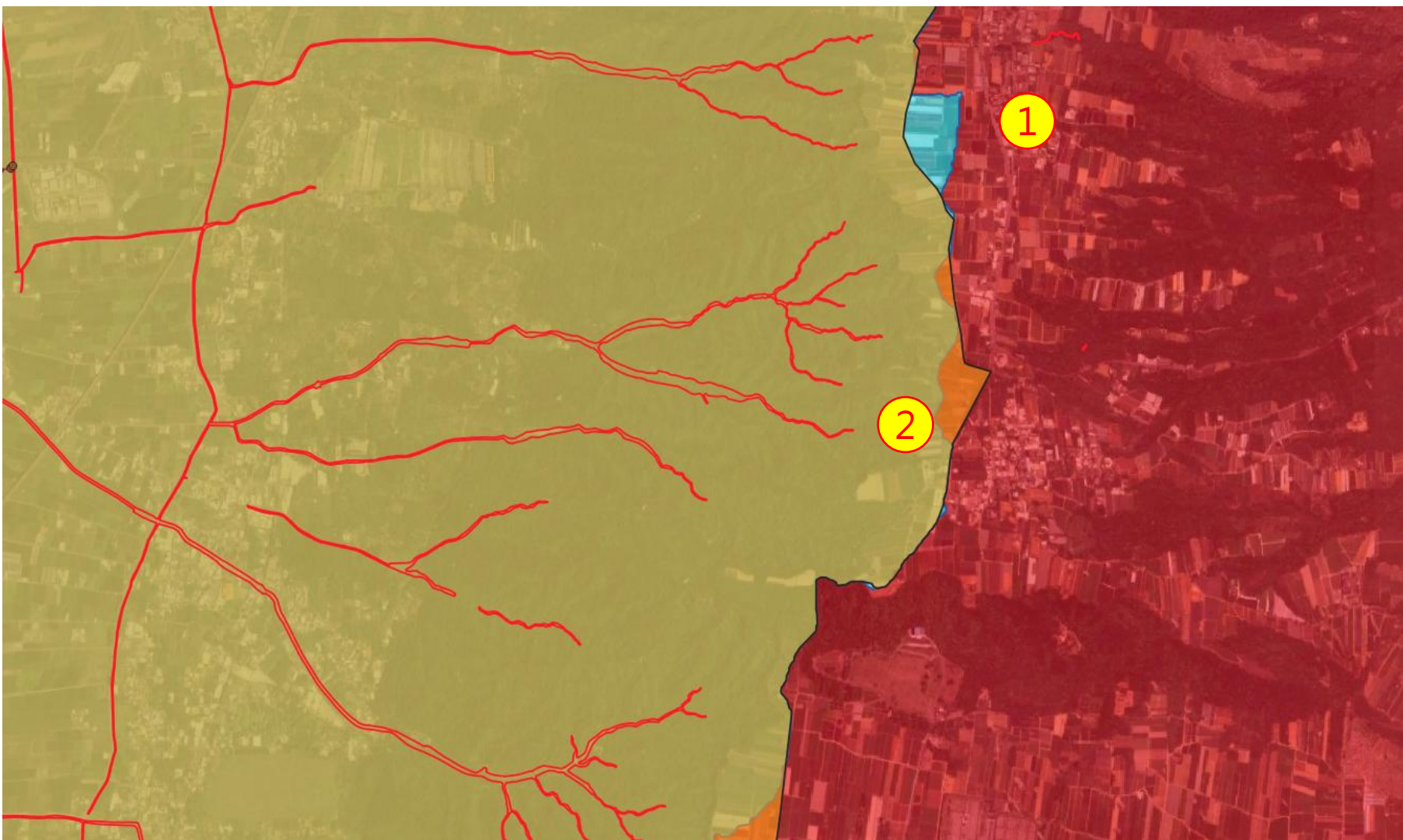


對應流域：烏溪(左上)；濁水溪(右下)

- 1.廠商調整邊界後，自烏溪流域邊界退縮。
- 2.廠商調整邊界後，越區至台中市烏溪流域。
- 3.新的邊界線多次穿越河道範圍

黑色線：廠商修正流域邊界
紫色線：分署提供流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線
紅區塊：烏溪流域
黃區塊：洋仔厝流域
橘區塊：越區區塊
青區塊：退縮區塊

■ 常見錯誤樣態-跨越或遺漏相鄰流域

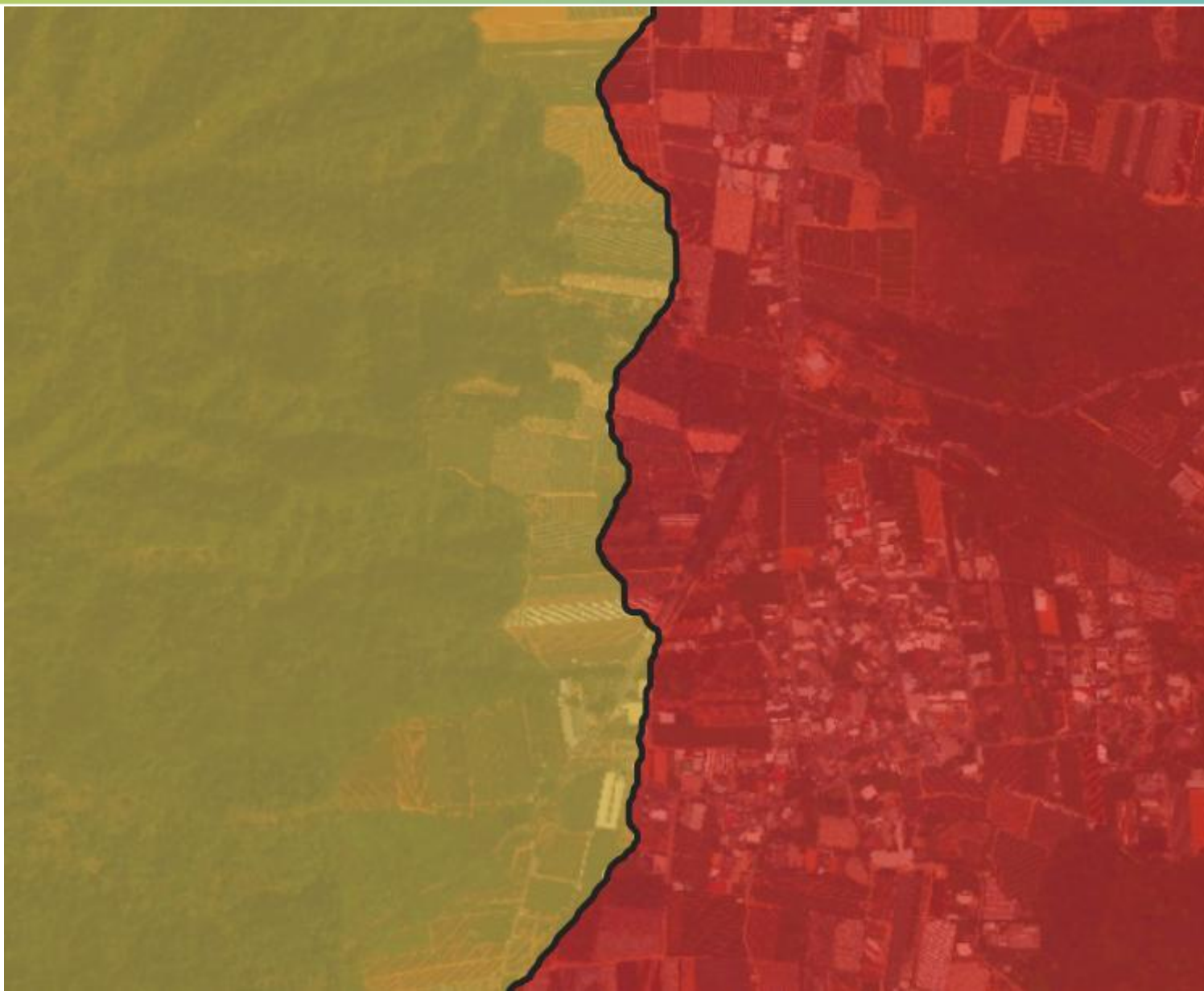


對應流域：員林大排(左方)
；烏溪(右方)

- 1.廠商調整邊界後，自烏溪流域邊界退縮。
- 2.廠商調整邊界後，越區至台中市烏溪流域。

黑色線：廠商修正流域邊界
紫色線：分署提供流域邊界
紅色線：HyDEM 溢堤線
紅區塊：烏溪流域
黃區塊：洋仔厝流域
橘區塊：越區區塊
青區塊：退縮區塊

■ 常見錯誤樣態-跨越或遺漏相鄰流域(修正後)



黑色線：廠商修正流域邊界
紅區塊：烏溪流域
黃區塊：洋仔厝流域

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏



1. 港口區域未納入。
2. 港區堤防未納入



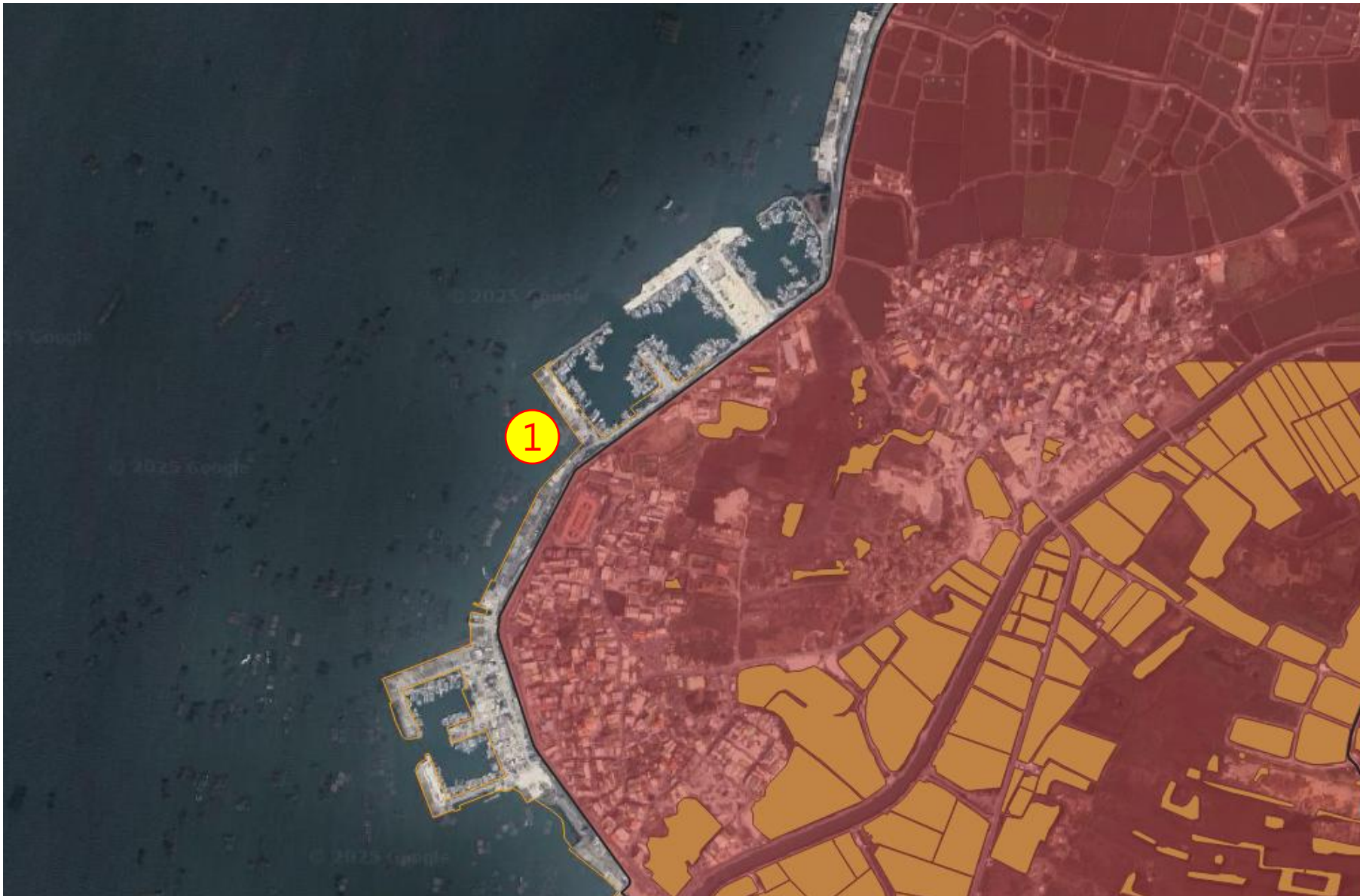
紅色區塊：流域邊界
紅線：HyDEM 海陸線

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏(修正後)



黑色線：廠商修正流域邊界

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏



對應流域：六腳排水

1.港口區域未納入。

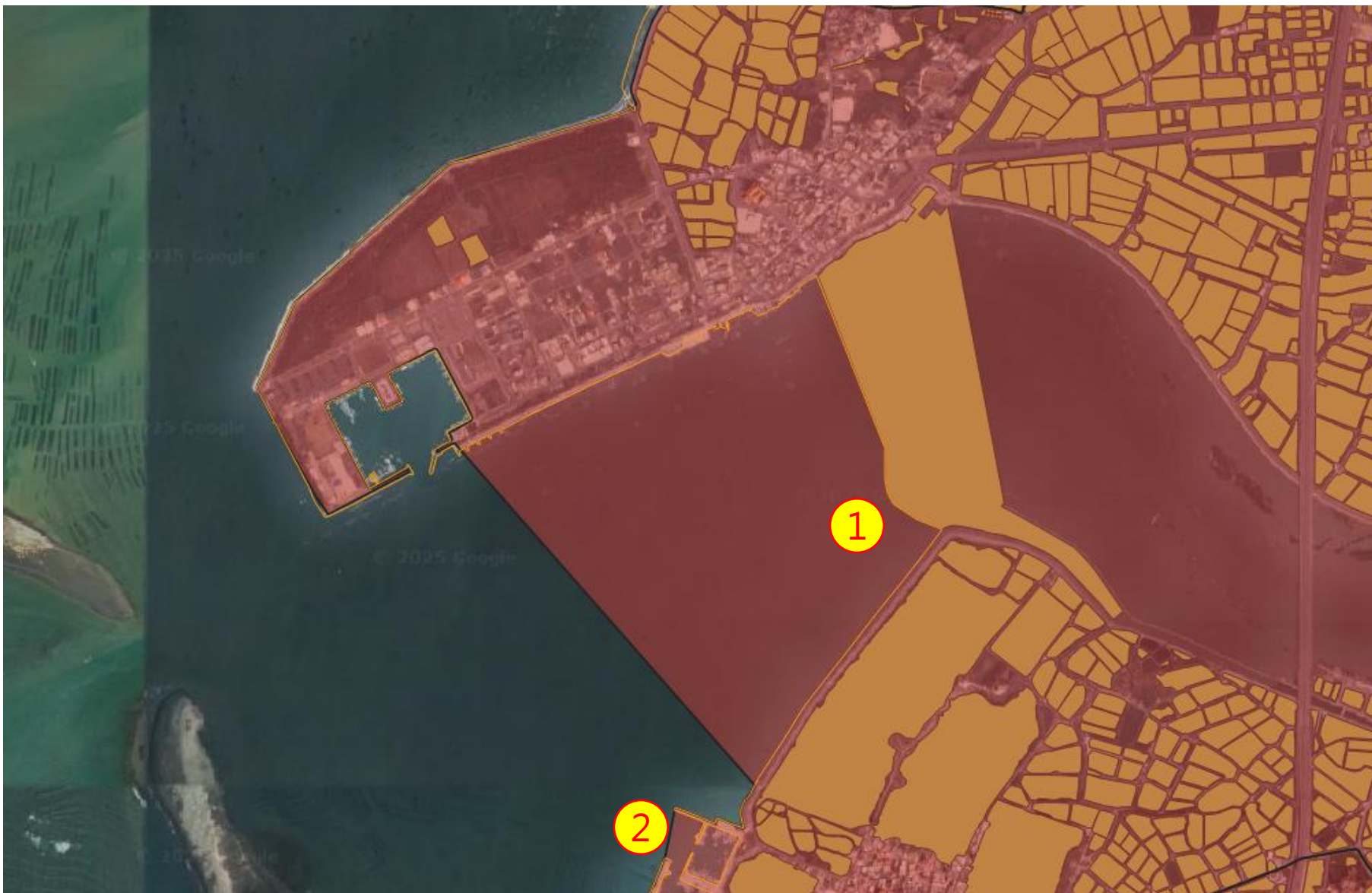
紅色區塊：廠商本次修正範圍
橘線：HyDEM 海陸線

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏(修正後)



黑色線：廠商修正流域邊界
黃線：HyDEM 溢堤線

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏

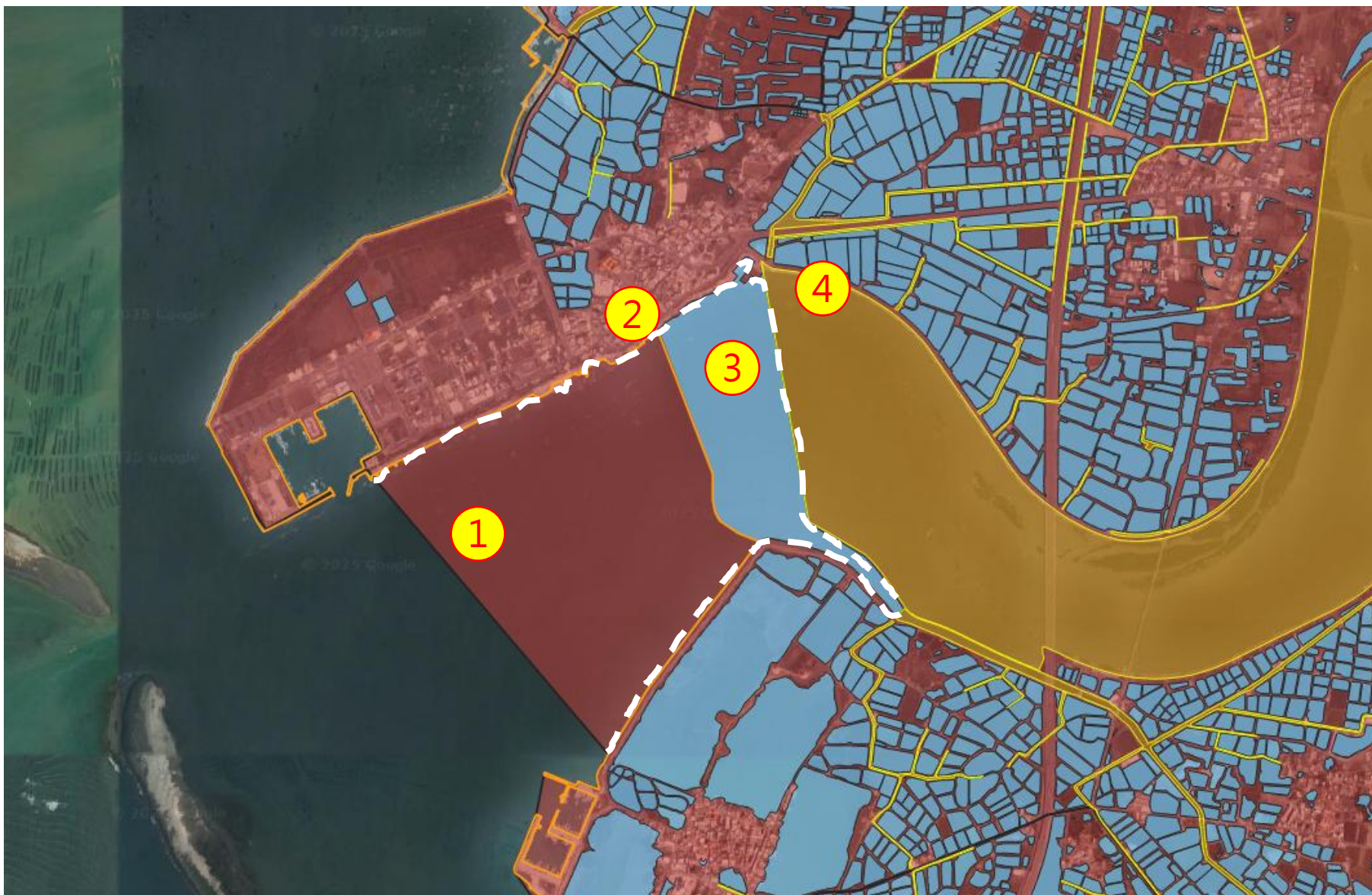


對應流域：朴子溪

1. 朴子溪出海口邊界範圍應參考HyDEM海陸線的範圍。
2. 港口地形未納入邊界範圍內。

紅色區塊：廠商本次修正範圍
橘線：HyDEM 海陸線

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏(修正建議)

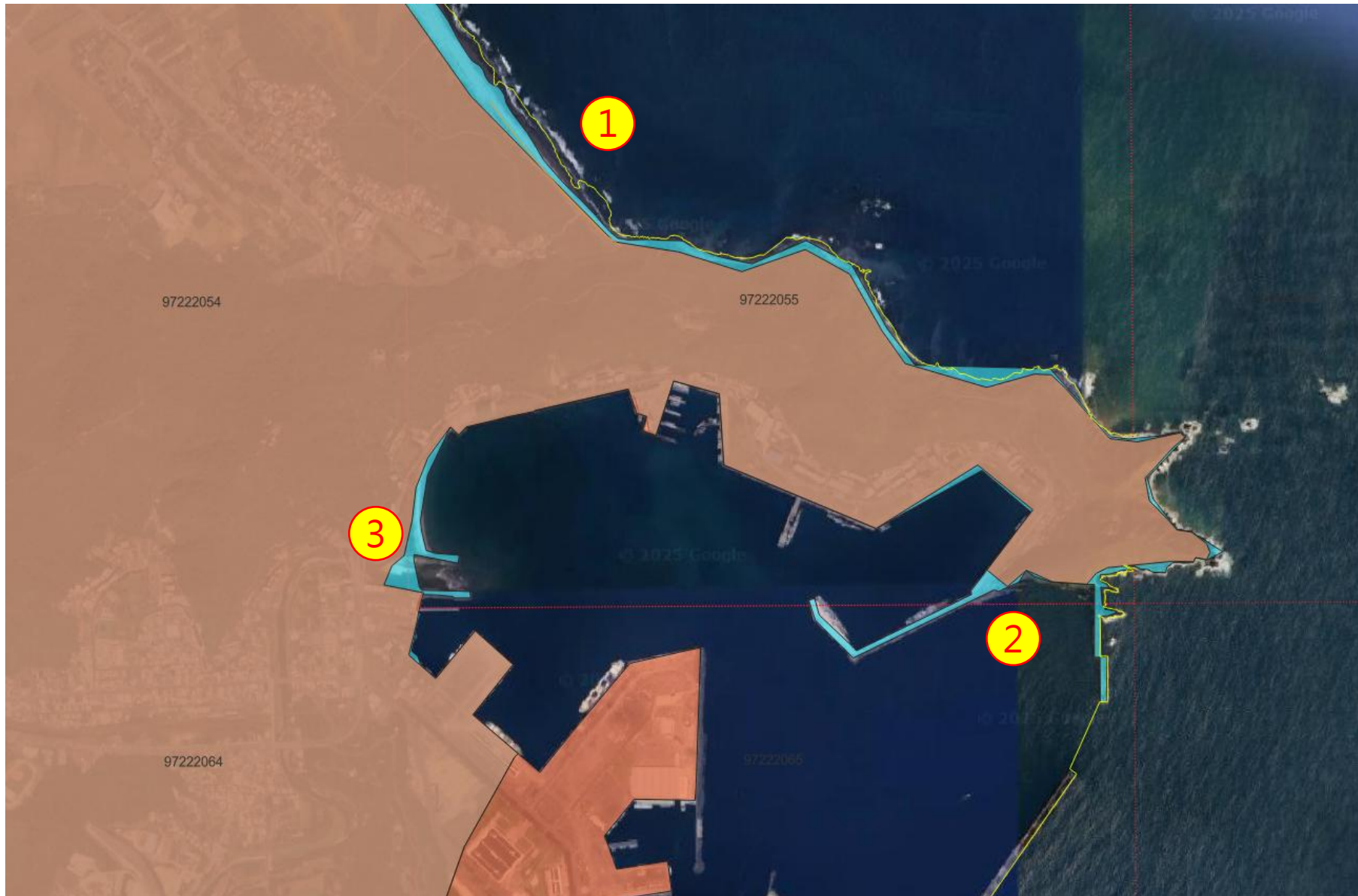


原則上邊界線在河口盡可能與溢堤線尾端重合。若無法從海陸線直接連結到溢堤線者，則以有圖資可供依據者，即參考原始圖資邊界編修。若無，則以水利專業為依據判斷。

左圖作法顯示，標號1位置的出海口流域邊界應往內縮，內縮的範圍則配合標號2橘色的海陸線邊界，以及標號3水域區塊的邊界，終點應落在標號4溢堤線並與其相接，新的出海口流域邊界大致為白色線段所示。

紅色區塊：流域邊界
黃色區塊：HyDEM 溢堤線
藍色區塊：HyDEM 水域區塊
橘色線：HyDEM 海陸線
白色虛線：邊界內縮結果

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏

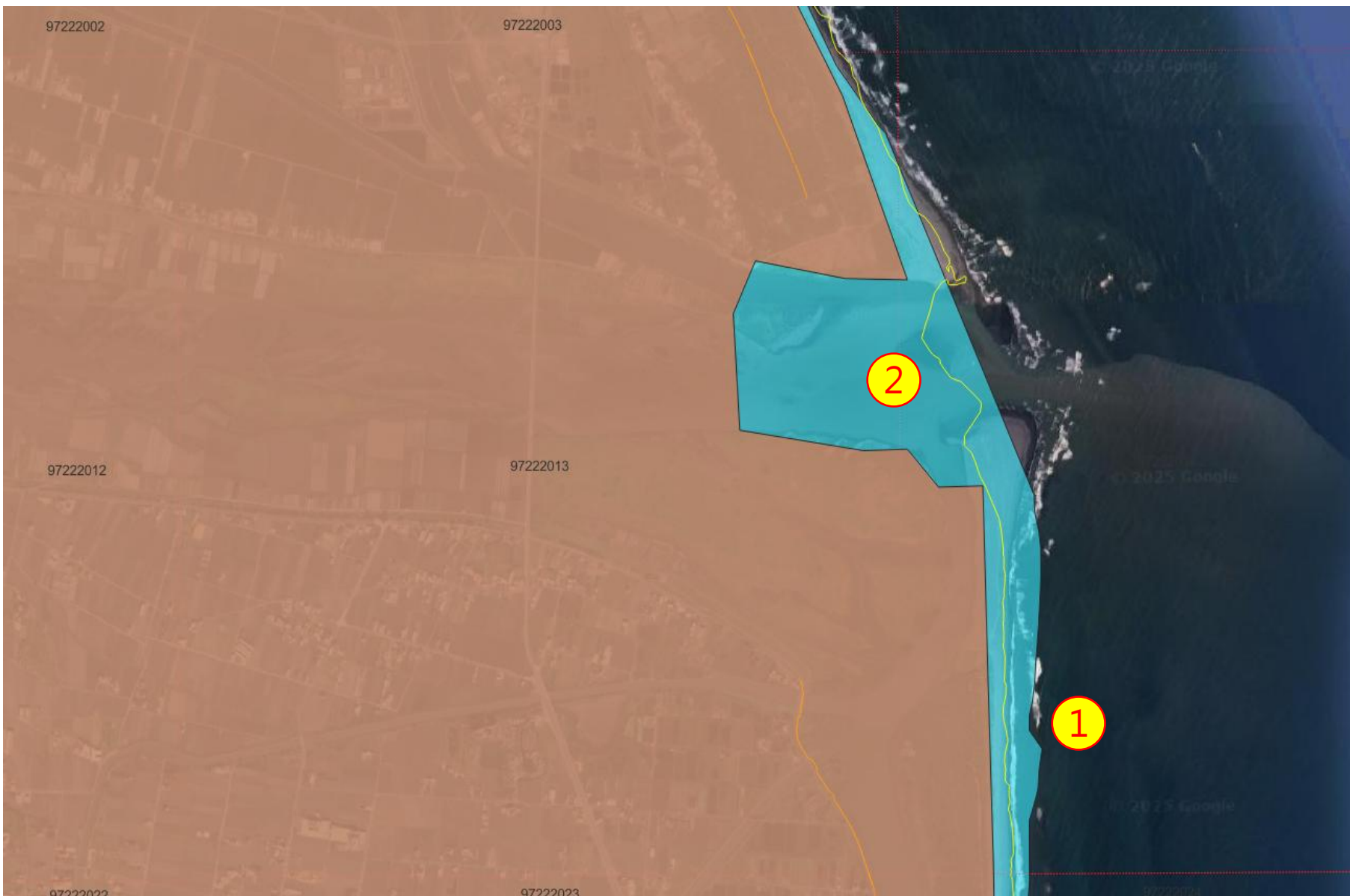


對應流域：蘭陽溪

1. 廠商修正後的流域範圍在海岸區域，相較於海陸線明顯過度簡化。
2. 港口區域未納入邊界範圍。
3. 河川出海口內縮，與海陸線未貼合。

青色區塊：分署提供流域範圍
橘色區塊：廠商本次修正範圍
黃線：HyDEM 海陸線
橘線：HyDEM 海堤線
紅虛線：五千分之一圖幅框

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏



對應流域：蘭陽溪

1. 廠商修正後的流域範圍在海岸區域，相較於海陸線明顯過度簡化。
2. 河川出海口內縮，與海陸線未貼合。

青色區塊：分署提供流域範圍
橘色區塊：廠商本次修正範圍
黃線：HyDEM 海陸線
橘線：HyDEM 海堤線
紅虛線：五千分之一圖幅框

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏

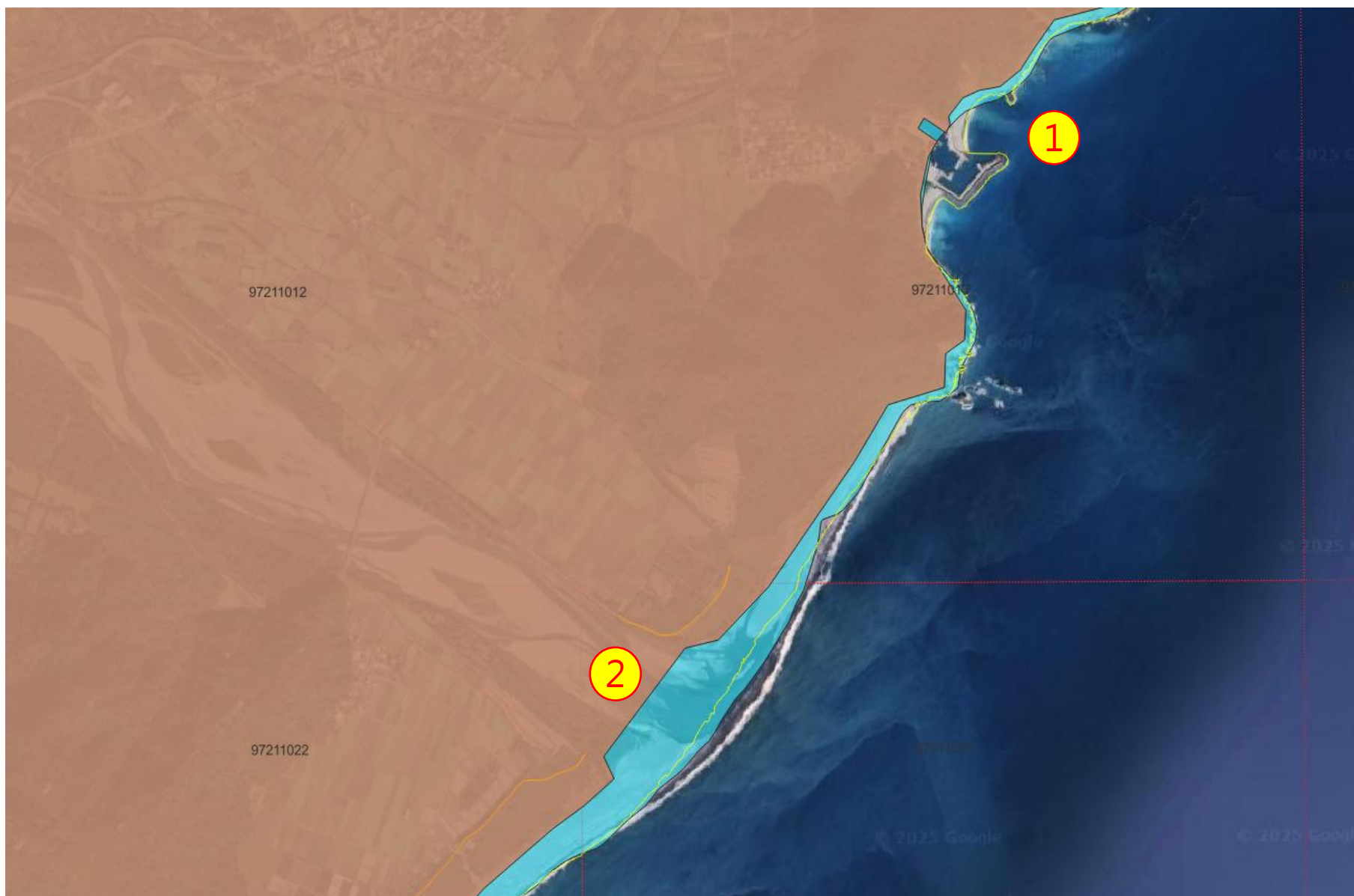


對應流域：南澳溪

南澳溪流域海岸範圍部份沒有HyDEM海陸線對應，但仍可看出廠商修正後邊界過於簡化，未能詮釋出陸地與海洋的交界處。

青色區塊：分署提供流域範圍
橘色區塊：廠商本次修正範圍
黃線：HyDEM 海陸線
橘線：HyDEM 海堤線
紅虛線：五千分之一圖幅框

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏

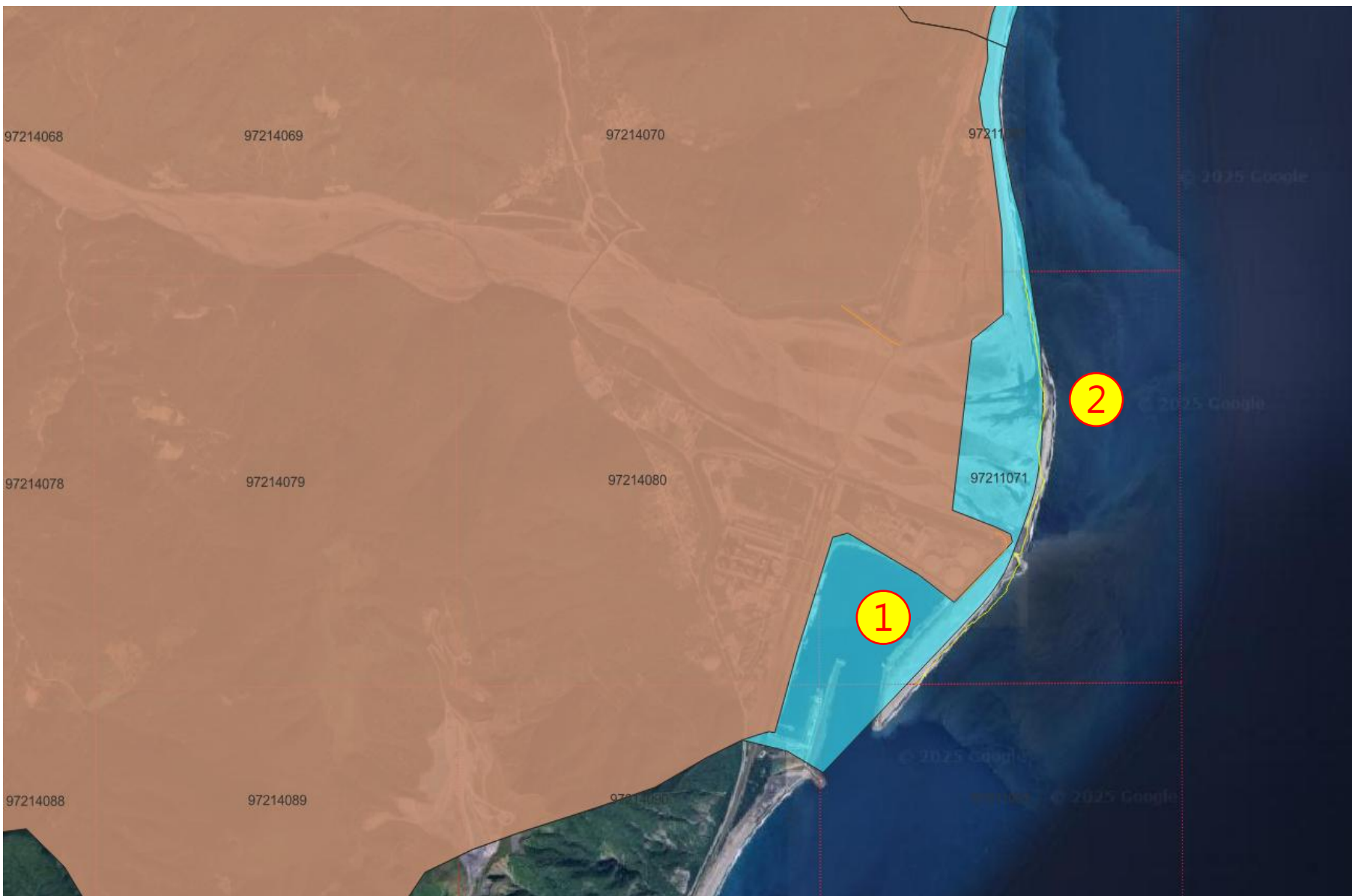


對應流域：南澳溪

1. 分署所提供流域範圍未將朝陽漁港納入，但參考HyDEM海陸線，廠商應對應將邊界調整至能夠描繪出港口之範圍。
2. 河川出海口內縮，與海陸線未貼合。

青色區塊：分署提供流域範圍
橘色區塊：廠商本次修正範圍
黃線：HyDEM 海陸線
橘線：HyDEM 海堤線
紅虛線：五千分之一圖幅框

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏

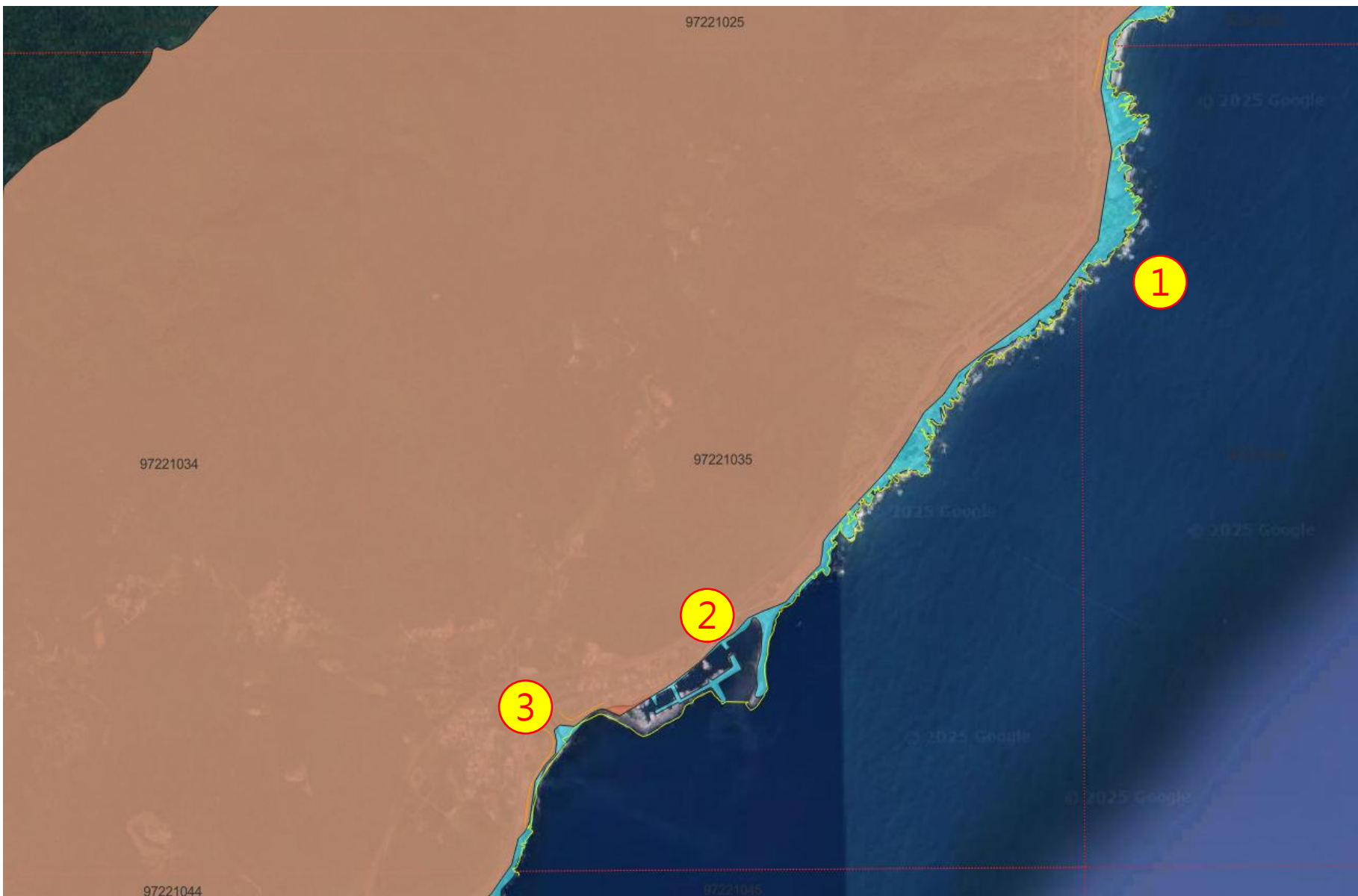


對應流域：和平溪

1. 港口區域未納入邊界範圍。
2. 河川出海口內縮，與海陸線未貼合。

青色區塊：分署提供流域範圍
橘色區塊：廠商本次修正範圍
黃線：HyDEM 海陸線
橘線：HyDEM 海堤線
紅虛線：五千分之一圖幅框

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏



對應流域：頭城沿海

1. 廠商修正後的流域範圍在海岸區域，相較於海陸線明顯過度簡化。
2. 港口區域未納入邊界範圍。
3. 河川出海口內縮，與海陸線未貼合。

青色區塊：分署提供流域範圍
橘色區塊：廠商本次修正範圍
黃線：HyDEM 海陸線
橘線：HyDEM 海堤線
紅虛線：五千分之一圖幅框

■ 常見錯誤樣態-海岸線與港區遺漏(修正建議)



海陸線不會有港區內的地形資訊，請參考水域區塊的邊界，並將兩者結合成為新的流域邊界。

紫色區塊：HyDEM 水域區塊
紅色線：HyDEM 海陸線
白色虛線：結合後邊界

- 邊界應優先依據高精度水利數值地形模型（HyDEM）或最新1公尺解析度DEM進行劃設。相鄰流域邊界必須確實無縫貼合，嚴禁出現「越區覆蓋」或「邊界退縮產生空隙（遺漏區域）」
- 若流域邊界經過山區或丘陵地形，必須以數值地形中高程最高的位置（即山稜線）作為劃分邊界，以確保水理逕流方向之合理性。

- 都市街廓與地下管網完整性
 - **地面設施**：邊界經過都市區時，必須沿著道路方向或以街廓為界，絕對不可橫越或切斷單一建築物，以確保建物的阻水效應在單一模型中被完整計算。
 - **地下管網**：劃定時必須套疊雨水下水道分布圖。嚴禁流域邊界直接切斷雨水下水道管線，流入該水系的下水道系統應一併完整劃入該流域內。若遇跨區管線網絡過於複雜，應提報主辦機關同意後，方可於水理合理處手動斷開管線。
- 河川與排水道防錯劃設
 - **河道保留**：流域邊界絕對不可劃設於「溢堤線（Bank Line）」範圍內部（河道範圍）。若不慎切入河道，將導致單一河道水理被不同專案強制截斷。
 - **穿越與切割規範**：若必須跨越或切割河道，嚴禁在短距離內多次反覆穿越同一河道。若遇小型排水渠道，邊界若可繞過應優先繞過；若必須切割，請取「垂直於渠道」的最短路線進行一刀切割，嚴禁採用斜切。如遇相鄰水系難以區分，應選在較細小的支流進行切割。



- 港灣地形與河川出海口整合
 - **海陸線基準**：海岸段邊界不可為求方便而過度簡化為直線，必須確實依照HyDEM中的「海陸線（Boundary）」進行描繪與整併。若遇無海陸線可供參考之位置，建議優先參考1公尺解析度的DEM或HyDEM高程資料進行補足。
 - **港口與防波堤**：港口地形、防波堤及出海口凸堤，皆具備阻水與擋水效應，必須完整納入流域邊界內。實務上應參考HyDEM的「水域區塊（WaterBody）」邊界進行整合。
 - **河口銜接**：邊界線在河川出海口處，必須往外延伸至溢堤線尾端並與海陸線完美重合，絕對不可在河口處向內陸退縮截斷；若無法從海陸線直接連結到溢堤線，則應尋找其他具備水利專業依據之圖資進行編修判斷。

繳交須知



寄信到 devis0812@gmail.com

請提供雲端資料夾連結“xxx_集水區劃分”，並上傳集水區範圍.shp檔、名稱對應表

待檢核完成後將回信通知檢核結果與建議

檢核作業時間約**3天/各計畫**

將依照**繳交順序**依序進行檢核

流域中文	流域英文	英文代號
阿公店溪流域	Agongdian	AG
典寶溪流域	Dianbao	DB
二仁溪流域	Erren	ER
鳳山溪流域	Fongshan	FS
後勁溪流域	Houjin	HJ

廠商資料繳交日期：115年○○月○○日

■ 教學滿意度問卷填寫



<https://forms.gle/3KdYE9bXML3GX7dq8>

